第02课 变量与输入

一、课程信息

项目	内容
课次	第 2 课 / 共 40 课
主题	变量与输入
前置知识	第 1 课：`cout` 输出、程序骨架（`#include`、`using namespace std;`、`int main()`）、Dev-C++ 基本操作
后续衔接	第 3 课：数据类型（`int` / `double` / `char`）

教学目标（学完本课，学生能……）

1. **理解变量的概念**——知道变量就是"贴了标签的盒子"，能用 `int` 声明变量并赋值。
2. **掌握 `cin >>` 输入**——能写出让用户从键盘输入数据的程序。
3. **独立完成简单的交互程序**——例如输入自己的名字，电脑打招呼；输入两个数，电脑算出它们的和。

二、教学重点与难点

	内容	说明
重点	变量的声明、赋值、使用	这是后续所有课程的基石，必须扎实
重点	`cin >> 变量` 的用法	让程序从"自说自话"变成"跟人对话"
难点	区分"变量名"和"字符串"	四年级孩子容易把 `a` 和 `"a"` 搞混
难点	`>>` 和 `<<` 方向容易记反	用"箭头方向"比喻帮助记忆

三、课堂时间分配（共 100 分钟）

时间段	时长	内容	形式
0′ – 5′	5 min	复习热身：回忆第 1 课的程序骨架，齐声念口诀	互动问答
5′ – 20′	15 min	**讲解①** 变量是什么？盒子比喻 + `int` 声明与赋值	讲授 + 板书/PPT
20′ – 30′	10 min	动手练习①：声明变量、赋值、用 `cout` 输出变量的值	上机练习
30′ – 40′	10 min	**讲解②** `cin >>` 输入——给电脑装上"耳朵"	讲授 + 演示
40′ – 55′	15 min	动手练习②：例题 1-2，输入一个数/两个数并输出	上机练习
55′ – 60′	5 min	课间休息 / 趣味小互动（猜数字小游戏演示）	休息
60′ – 75′	15 min	**讲解③** 变量命名规则 + 例题 3（输入名字打招呼）	讲授 + 演示
75′ – 90′	15 min	课堂练习：独立完成 2-3 道练习题	上机练习
90′ – 97′	7 min	常见错误点评 + 作业布置	讲授
97′ – 100′	3 min	下节课预告 + 今日总结	互动

> **讲解时间检查**：讲解①15 min + 讲解②10 min + 讲解③15 min = 40 min，每段均不超过 25 min

---

四、讲稿提纲

4.1 复习热身（5 min）

> 同学们还记得上节课写的第一个程序吗？来，我们一起背一遍程序骨架：
> ```
> # include
>
> using namespace std;
> int main() {
> // 这里写代码
> return 0;
> }
> ```
>
> 上节课我们学了 `cout`，它是电脑的"嘴巴"，能把东西"说"到屏幕上。那如果我想让电脑**听**我说话呢？今天我们就来学两样新东西：**变量**和 **`cin`**。

4.2 讲解① 变量——贴了标签的盒子（15 min）

（1）引入比喻

> 想象你有一个**盒子**。
>
> - 盒子上贴了一张**标签**，写着"年龄"。
> - 盒子里装了一个数字：**10**。
> - 以后你想知道年龄是多少，只要打开"年龄"这个盒子看一看就行了。
> - 而且你还可以把盒子里的东西**换掉**——今年是 10，明年就换成 11。
>
> 在 C++ 里，这个盒子就叫做**变量**。标签就是**变量名**，盒子里的数字就是**变量的值**。

（2）创建一个盒子——声明变量

```
int age;        // 创建了一个盒子，标签叫 age，盒子里还没放东西
```

> `int` 是英语 integer（整数）的缩写，它告诉电脑：**这个盒子只能装整数**。就像有些收纳盒上写着"只放袜子"一样，`int` 的盒子只能放整数。

（3）往盒子里放东西——赋值

```
int age;
age = 10;       // 把 10 放进 age 这个盒子里
```

> `=` 在 C++ 里不是"等于"，而是**"把右边的东西塞进左边的盒子"**。可以读作"赋值为"。

也可以创建盒子的同时就放东西进去：

```
int age = 10;  // 创建盒子的同时放入 10
```

（4）看看盒子里有什么——输出变量

```
cout << age;   // 注意！这里不加引号
```

> **关键区分：**
> - `cout << "age";` 屏幕显示的是三个字母 a-g-e（因为加了引号，是文字原样输出）
> - `cout << age;` 屏幕显示的是 10（不加引号，电脑会打开盒子看看里面装了什么）
>
> 比喻：加引号就像你对电脑说"请念出 age 这三个字母"；不加引号就像你说"请打开名叫 age 的盒子，告诉我里面是啥"。

（5）盒子里的东西可以换

```
int age = 10;
cout << age << endl;   // 输出 10
age = 11;              // 换成 11
cout << age << endl;   // 输出 11
```

> 变量，变量，**会变的量**。盒子里的东西随时都可以换新的。

4.3 讲解② `cin >>` 输入——电脑的耳朵（10 min）

> 上节课我们学了 `cout`，它是电脑的**嘴巴**，负责往屏幕上"说话"。
>
> 今天的新朋友叫 `cin`（念"C-in"），它是电脑的**耳朵**，能从键盘**听到**你输入的内容，然后把它放进盒子里。

基本语法

```
int age;
cin >> age;    // 等你从键盘输入一个数，放进 age 盒子
```

箭头方向口诀

> - `cout <<` 箭头 **朝左**，信息从程序流向屏幕（"往外说"）
> - `cin >>` 箭头 **朝右**，信息从键盘流入程序（"往里听"）
>
> 记忆技巧：**`cin` 的箭头指向变量，表示"把数据送进盒子"；`cout` 的箭头远离变量，表示"把数据送出去"。**

现场演示

在 Dev-C++ 中写出以下程序并运行，让同学们看到黑窗口等待输入的效果：

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int age;
    cout << "请输入你的年龄：";
    cin >> age;
    cout << "你今年 " << age << " 岁！" << endl;
    return 0;
}
```

> 大家注意看——运行后，黑窗口停住了！它在等你输入。输入一个数字按回车，电脑就把它放进了 `age` 盒子，然后说出来。**这就是交互！你的程序第一次学会了"听话"。**

4.4 讲解③ 变量命名规则 + 字符串输入预告（15 min）

变量名的规矩（简单版）

> 给盒子贴标签也不是随便贴的，有几条小规矩：
>
> 1. **只能用英文字母、数字和下划线 `_`**（不能用中文、不能用空格）
> 2. **不能以数字开头**（`2age`，`age2`）
> 3. **不能跟 C++ 的关键词撞名**（比如不能叫 `int`、`return`）
> 4. **大小写不同**（`Age` 和 `age` 是两个不同的盒子）
>
> 小技巧：取名字要有**意义**——装年龄就叫 `age`，装分数就叫 `score`，别都叫 `a`、`b`、`c`，不然以后你自己都忘了盒子里装的是什么！

字符串类型小尝鲜（为成就感设计）

> 我们刚才的盒子只能装**整数**，如果想装一个**名字**（比如"小明"）呢？
> 有一种特殊的盒子叫 `string`（字符串），它可以装一串文字。我们今天先简单用一下，后面的课会详细讲。

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    string name;
    cout << "你叫什么名字？";
    cin >> name;
    cout << "你好，" << name << "！欢迎来到C++世界！" << endl;
    return 0;
}
```

> 运行一下——输入你的名字，电脑会跟你打招呼！是不是很酷？

七、常见错误与应对

错误 1：`cin` 和 `cout` 的箭头方向写反

```
//  错误
cin << a;       // 箭头方向反了
cout >> "你好"; // 箭头方向反了

//  正确
cin >> a;
cout << "你好";
```

应对方法：反复强调口诀——**"cin 往里收 `>>`，cout 往外送 `<<`"**。可以在黑板上画箭头示意：键盘 变量，变量 屏幕。

错误 2：输出变量时多加了引号

```
int age = 10;
cout << "age";  //  输出文字 age，不是数字 10
cout << age;    //  输出数字 10
```

应对方法：再次强调比喻——加引号是"念字母"，不加引号是"打开盒子看内容"。让学生两种都试一试，亲眼看到区别。

错误 3：忘记声明变量就使用

```
//  错误
cin >> a;       // a 是什么？电脑不认识！

//  正确
int a;
cin >> a;
```

应对方法：比喻——"你得先去买一个盒子回来（声明），才能往里面放东西。没有盒子，东西放哪儿呢？"

错误 4：变量名以数字开头

```
int 2a;    //  不能以数字开头
int a2;    //  可以
```

应对方法：告诉学生——"盒子的名字不能以数字开头，就像人的名字不会叫'3号张三'一样。"

错误 5：连续输入时忘记用多个 `>>`

```
//  错误：只读了一个数
cin >> a;
// b 没有被读入！

//  正确：一次读两个
cin >> a >> b;
```

应对方法：强调 `>>` 就像传送带上的分拣口，每多一个 `>>` 就多听一个数。

错误 6：中英文标点混用

```
int a；    //  中文分号
int a;     //  英文分号
```

应对方法：提醒学生写代码前切换到**英文输入法**。可以看状态栏——确保不是中文输入模式。如果编译报一堆莫名其妙的错误，第一件事就是检查有没有中文标点。

九、下节课预告

> 同学们，今天我们学会了**创建盒子（变量）**和**让电脑听话（cin）**，太棒了！
>
> 但是你们有没有发现，我们今天的盒子只能装**整数**。如果我想装一个带小数点的数，比如身高 1.45 米，用 `int` 就不行了——它会把小数点后面的部分直接扔掉！
>
> 下节课我们就来学习**更多种类的盒子**：
> - `int` —— 整数盒子（今天已经认识了）
> - `double` —— 小数盒子（能装 3.14 这样的数）
> - `char` —— 字符盒子（能装一个字母或符号）
>
> 到时候你就能写出更厉害的程序啦！我们下节课见！

教案结束